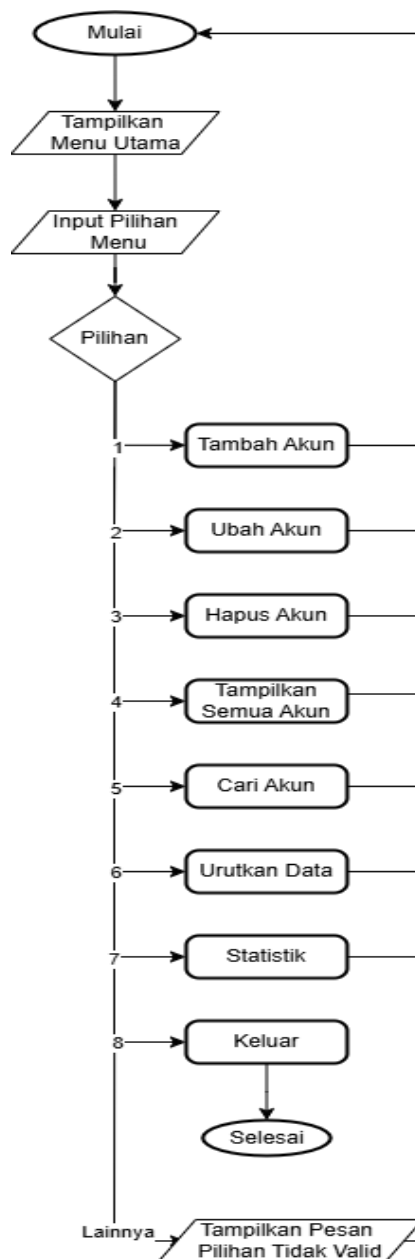


Flowchart Fitur

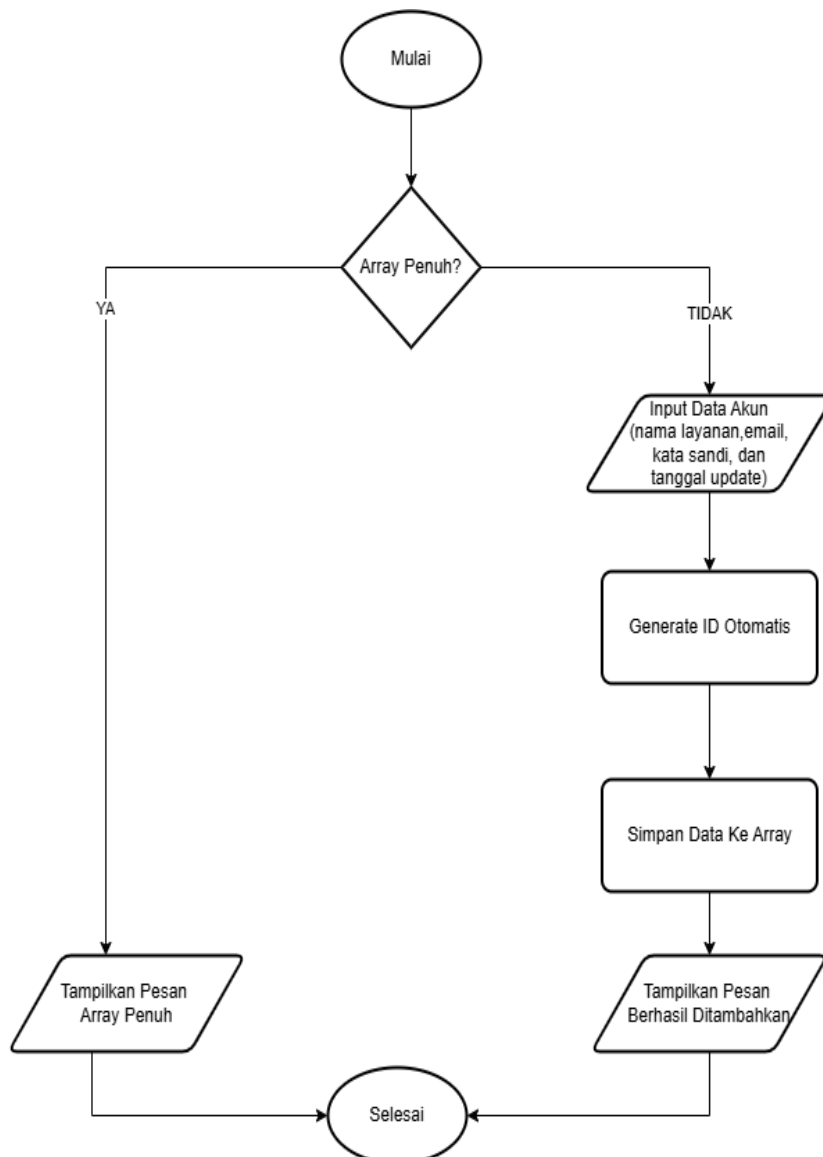
- **Flowchart Menu Utama**

Flowchart ini menggambarkan alur kerja utama program SecurePass. Program dimulai dengan menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Setiap pilihan menu 1 hingga 7 akan menjalankan fitur yang bersesuaian, kemudian program kembali ke menu utama secara berulang. Apabila pengguna memilih opsi 8, program akan menampilkan pesan perpisahan dan berakhir. Input yang tidak valid akan menampilkan pesan peringatan dan kembali ke menu utama.



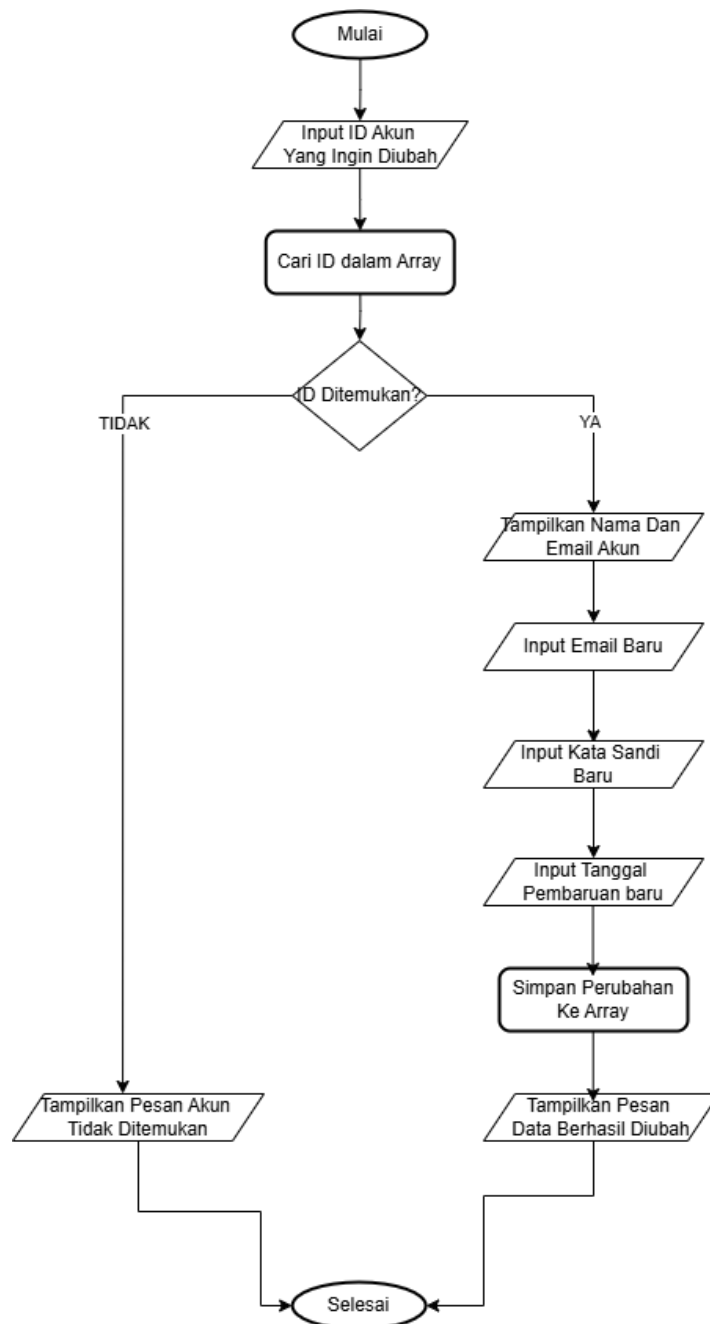
- **Flowchart Tambah Akun**

Flowchart Tambah Akun menggambarkan proses penambahan data akun baru ke dalam aplikasi SecurePass. Sistem terlebih dahulu memeriksa apakah kapasitas penyimpanan masih tersedia. Jika kapasitas penuh, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak dapat ditambahkan. Jika kapasitas masih tersedia, pengguna diminta memasukkan data akun berupa nama layanan, email, kata sandi, dan tanggal pembaruan. Selanjutnya sistem membuat ID akun secara otomatis, menyimpan data ke dalam array, dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.



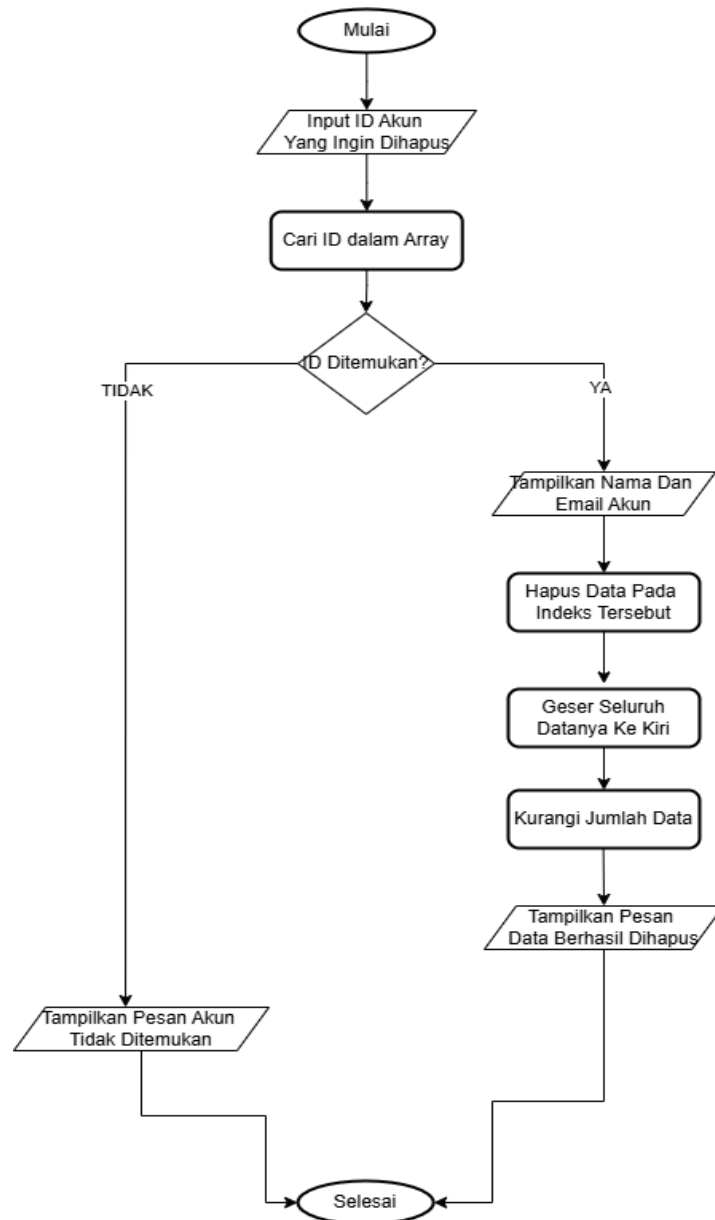
- **Flowchart Ubah Akun**

Flowchart ini menggambarkan proses pengubahan data akun yang telah tersimpan dalam sistem. Pengguna memasukkan ID akun yang ingin diubah, kemudian sistem mencari ID tersebut dalam array menggunakan fungsi pencarian. Apabila ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan akun tidak ditemukan dan proses dihentikan. Apabila ID ditemukan, pengguna dapat memasukkan data baru yang selanjutnya disimpan menggantikan data lama.



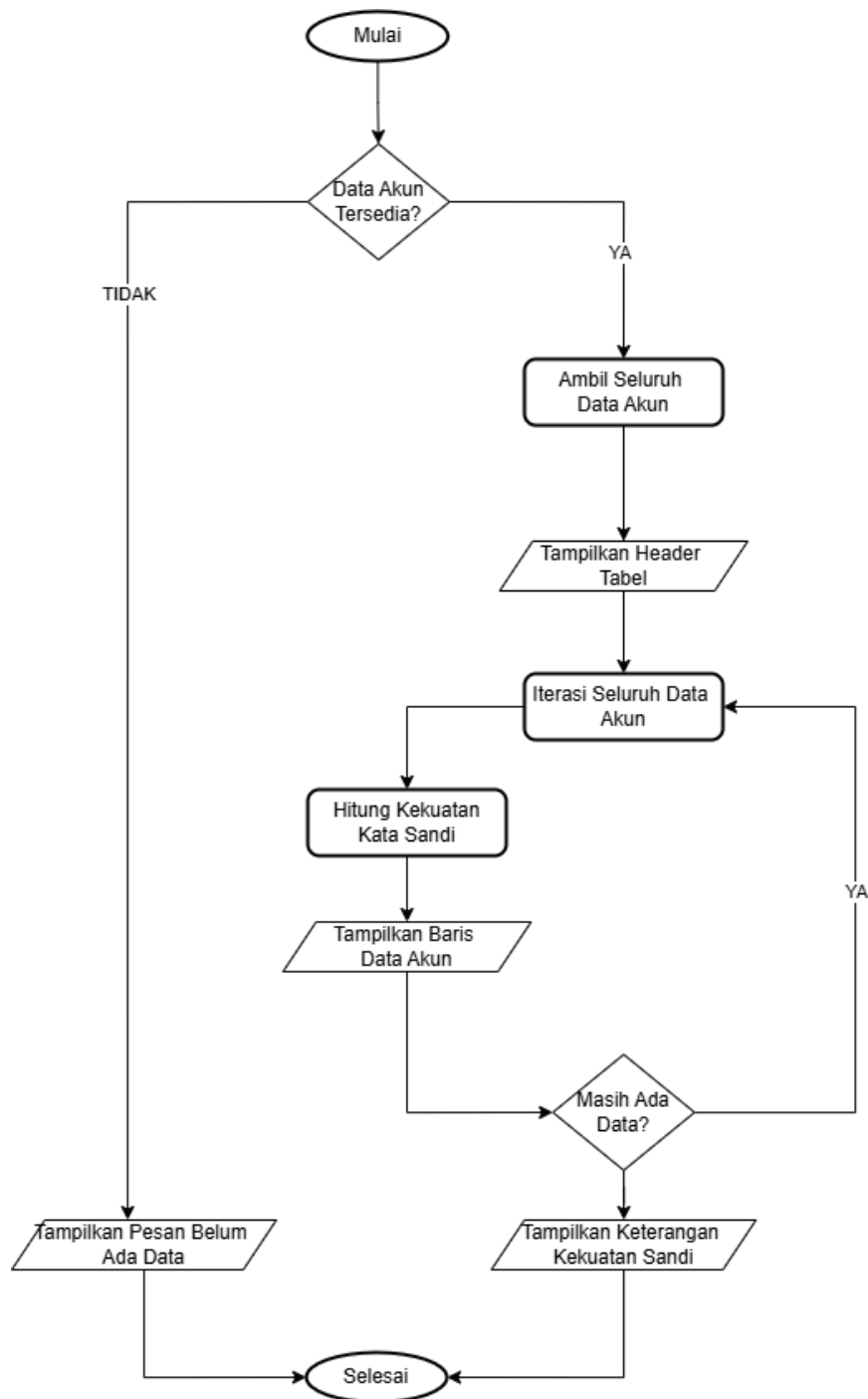
- **Flowchart Hapus Akun**

Flowchart ini menggambarkan proses penghapusan data akun dari sistem. Pengguna memasukkan ID akun yang ingin dihapus, kemudian sistem mencari ID tersebut dalam array. Apabila ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan akun tidak ditemukan dan proses dihentikan. Apabila ID ditemukan, data pada indeks tersebut dihapus dan seluruh data di belakangnya digeser satu posisi ke depan guna menjaga keutuhan struktur penyimpanan.



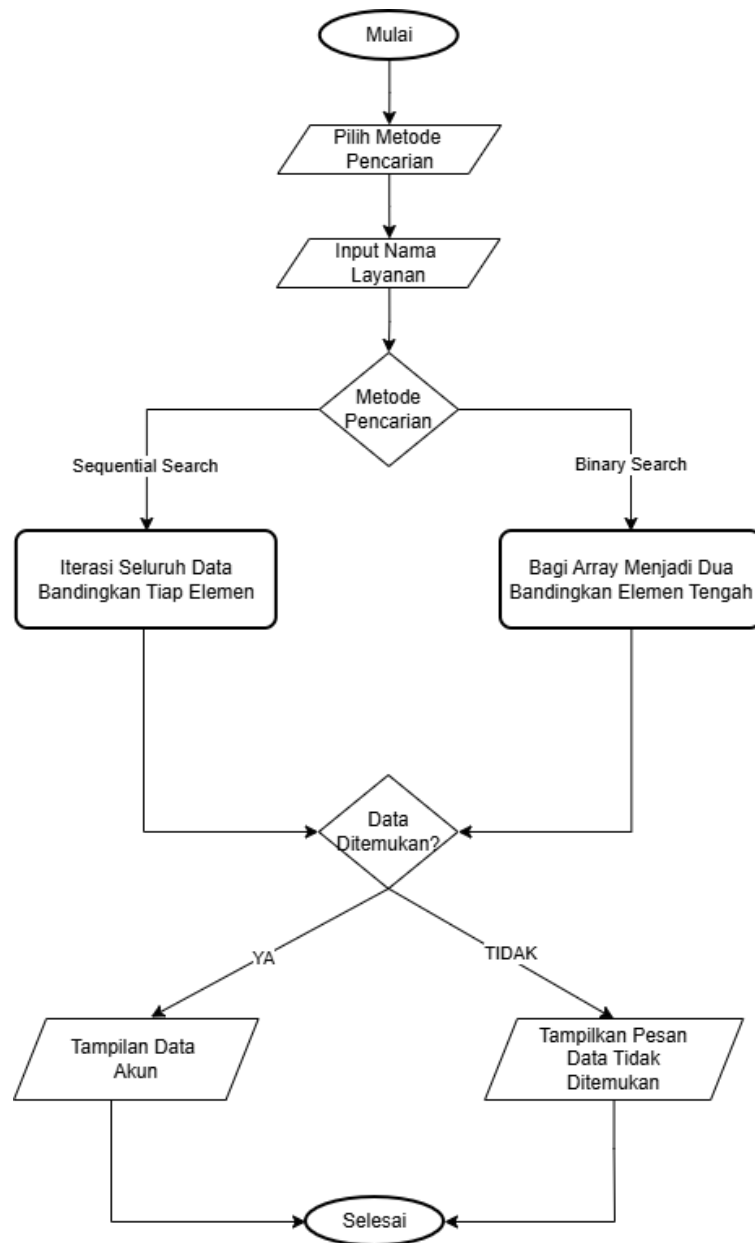
- **Flowchart Tampilkan Semua Akun**

Flowchart ini menggambarkan proses menampilkan seluruh data akun yang tersimpan dalam sistem. Program terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat data yang tersedia. Apabila belum ada data, program menampilkan pesan bahwa belum ada data dan proses dihentikan. Apabila data tersedia, sistem menampilkan seluruh akun dalam format tabel beserta informasi kekuatan kata sandi masing-masing akun.



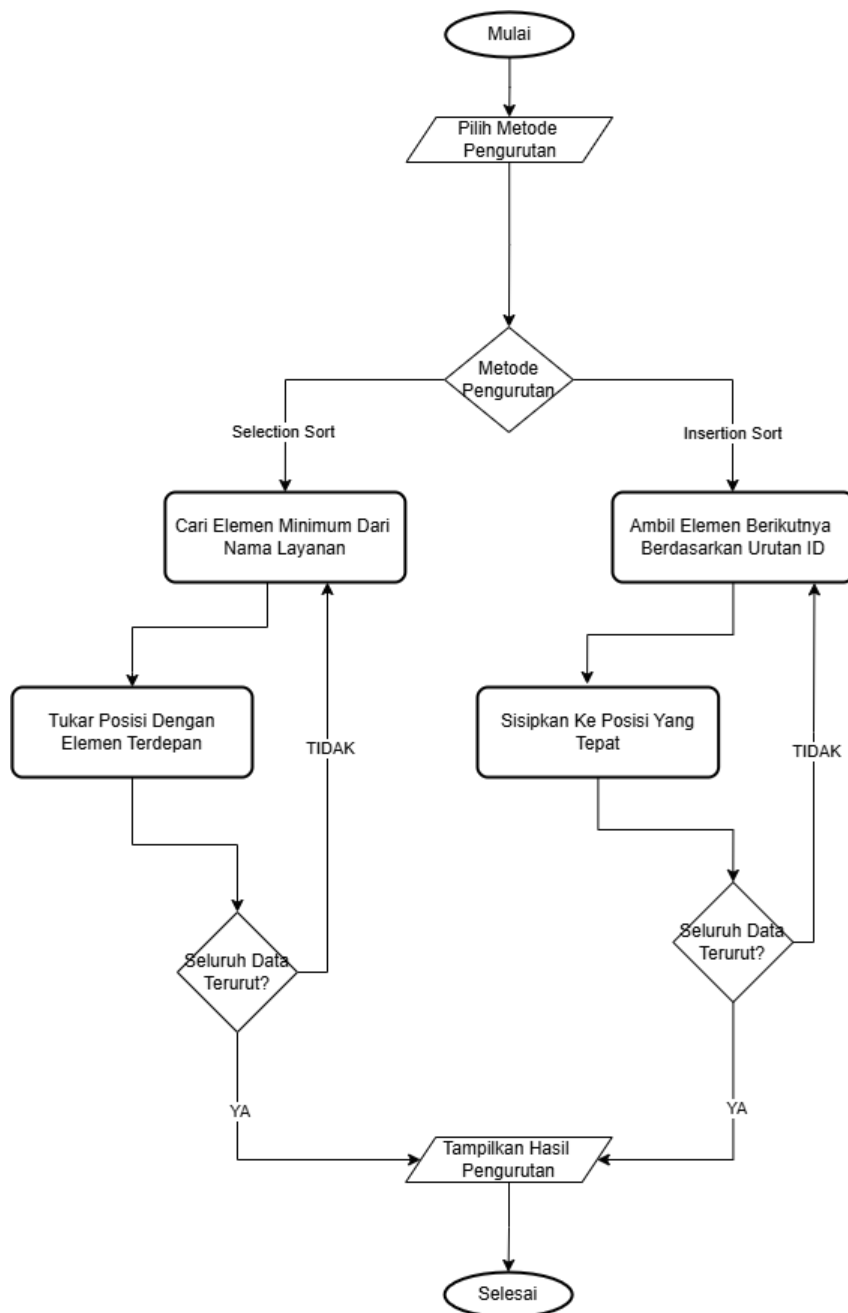
- **Flowchart Pencarian Akun**

Flowchart ini menggambarkan proses pencarian akun berdasarkan nama layanan menggunakan dua metode yang dapat dipilih oleh pengguna. Sequential Search melakukan perbandingan satu per satu pada seluruh elemen array, sedangkan Binary Search membagi array menjadi dua bagian secara berulang dan mensyaratkan data dalam keadaan terurut. Kedua metode menghasilkan output berupa data akun yang ditemukan atau pesan data tidak ditemukan.



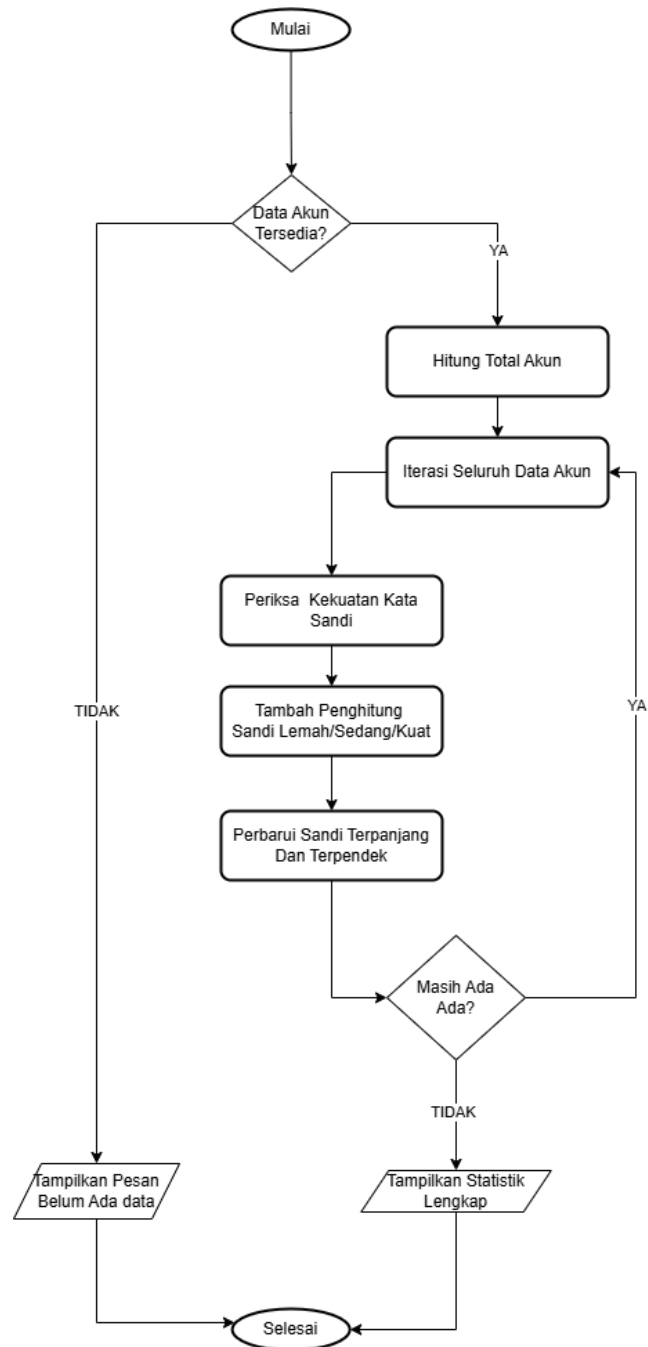
- **Flowchart Pengurutan Data**

Flowchart ini menggambarkan proses pengurutan data akun menggunakan dua metode yang dapat dipilih pengguna. Selection Sort mengurutkan data berdasarkan nama layanan secara alfabetis dari A hingga Z dengan cara mencari elemen minimum pada setiap iterasi kemudian menukar posisinya. Insertion Sort mengurutkan data berdasarkan urutan ID input dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat. Setelah pengurutan selesai, hasil ditampilkan kepada pengguna.



- **Flowchart Statistik Akun**

Flowchart ini menggambarkan proses penghitungan dan penampilan statistik seluruh akun yang tersimpan dalam sistem. Program memeriksa ketersediaan data terlebih dahulu, kemudian melakukan satu kali iterasi pada seluruh data akun untuk menghitung jumlah sandi per kategori kekuatan sekaligus mencatat panjang sandi terpanjang dan terpendek. Seluruh hasil perhitungan kemudian ditampilkan sebagai ringkasan statistik.



- **Flowchart Keluar Aplikasi**

Flowchart ini menggambarkan proses pengakhiran program SecurePass. Ketika pengguna memilih opsi Keluar dari menu utama, program menampilkan pesan perpisahan sebagai konfirmasi bahwa sesi penggunaan telah berakhir, kemudian program dihentikan sepenuhnya.

